

Пусть T_n - время возникновения помехи при n источниках
 $T_n = \frac{1}{2\lambda} + \frac{1}{2}T_{n-1} + \frac{1}{2}T_{n+1}$ - уравнение с граничными
 $= \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ - равномерно.

$$T_n = dt + \lambda dt T_{n+1} + \lambda dt T_{n-1} + (1 - 2\lambda dt) T_n$$

λdt - вероятность λdt появления помехи / модуль, λ

$1 - 2\lambda dt$ - нулево, dt - времен. шаг

$$2\lambda dt T_n = dt + \lambda dt T_{n+1} + \lambda dt T_{n-1}$$

$$2\lambda T_n = 1 + \lambda T_{n+1} + \lambda T_{n-1}, \quad T_n = \frac{1}{2\lambda} + \frac{1}{2}T_{n+1} + \frac{1}{2}T_{n-1}$$

$$T_n - T_{n-1} = \frac{1}{2}T_{n+1} - \frac{1}{2}T_{n-1}$$

$$T_n - T_{n-1} = \frac{1}{2}(T_{n+1} - T_{n-1})$$

$$T_n = an^2 + b$$

$$T_n = H^n, \quad H^n = \frac{1}{2}H^{n+1} + \frac{1}{2}H^{n-1}, \quad H = H^2$$

$$H^2 - 2H = 0 \Rightarrow T_2 = 2T_1 - \frac{1}{2\lambda}$$

$$T_2 = \frac{1}{2\lambda} + \frac{1}{2}T_3 + \frac{1}{2}T_1; \quad T_3 = 2T_2 - \frac{1}{\lambda} - \frac{T_2}{2} = \frac{1}{\lambda}$$

$$T_3 = \frac{3}{2}T_2 - \frac{1}{\lambda}, \quad T_3 = \frac{1}{2\lambda} + \frac{1}{2}T_4 + \frac{1}{2}T_2$$

$$T_4 = 2T_3 - \frac{1}{\lambda} - T_2 = 2T_3 - \frac{1}{\lambda} - \frac{2}{3}(T_3 + \frac{1}{\lambda}) = \frac{4}{3}T_3 - \frac{2}{\lambda}$$

$$T_2 = 2T_1 - \frac{1}{\lambda}, \quad T_3 = 3T_1 - \frac{3}{\lambda}, \quad T_4 = 4T_1 - \frac{6}{\lambda}, \quad T_5 = 5T_1 - \frac{10}{\lambda}$$

$$T_n = nT_1 - \frac{n(n-1)}{2\lambda} - \text{парабола с ветвью вниз}$$

при этом относ. небольшим n $T_n < 0$ - что невозможно
 $\Rightarrow$ возмущения никогда не случится.

N 17

$$Z_{ij} = \begin{cases} Z_i, & j \neq i \\ -(n-1)Z_i, & j = i \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} -(n-1)Z_1 & Z_1 & \dots & Z_1 \\ Z_2 & -(n-1)Z_2 & \dots & Z_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ Z_n & \dots & \dots & Z_n, (n-1)Z_n \end{pmatrix}$$

$A \cdot A = 0$, Z - скорость перехода из i в j для непрерывного времени, стационар. ситуация - изменение нуля, $\Rightarrow$ скорость 0.

$$\sum_{i=1}^n Z_i Z_{ij} = 0 \quad Z_j (-(n-1)Z_j) + \sum_{i \neq j} Z_i Z_{ij} = 0$$

$$Z_j Z_j (n-1) + Z_j (n-1) Z_j = \sum_{i \neq j} Z_i Z_{ij}; \quad Z_j \in \text{неизв. как решать}$$

Система линейных уравнений $Z_i = \frac{1}{n}$ хорошо бы
 Если по столбцам было бы равенство $\begin{cases} Z_i, & i \neq j \\ -(n-1)Z_j, & i = j \end{cases}$ то $\Rightarrow$ $Z_i = \frac{1}{n}$

Положающие состояния: q, r, p

Состояния: $\sum_{i=1}^3 1, 0, -1, \dots$

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & r & q & p & 0 \\ 0 & p & r & q & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$u_i = 1 + \sum_j p_{ij} u_j$$

$$u_0 = 1 + \sum_j p_{0j} u_j = 1 + p u_1 + r u_0 + q u_{-1}$$

$$\begin{cases} u_0 = 1 + p u_1 + r u_0 + q u_{-1} \\ u_1 = 1 + r u_0 + q u_{-1} + p u_2 \\ u_{-1} = 1 + p u_1 + r u_0 + q u_{-2} \\ u_2 = 0 \\ u_{-2} = 0 \end{cases}$$

(1)-(3)

$$u_0 - u_{-1} = q u_{-1} \quad u_0 = u_{-1} (q+1)$$

$$u_1 = 1 + r u_0 + \frac{q}{q+1} u_0$$

$$u_0 = 1 + p + p r u_0 + \frac{p q}{q+1} u_0 + r u_0 + q \cdot \frac{1}{q+1} u_0$$

$$u_0 \left(1 - p r - \frac{p q}{q+1} - r - \frac{q}{q+1} \right) = 1 + p$$

$$u_0 \left(1 - p(1-p-q) - \frac{p q + q}{q+1} - (1-p-q) \right) = 1 + p$$

$$u_0 \left(p - p + q - p + p^2 + p q - \frac{p q + q}{q+1} \right) = 1 + p$$

$$u_0 \left(q^2 + q + p^2 q + p^2 + p q^2 + p q - p q - q \right) = (1+p)(1+q)$$

$$u_0 \left(q^2 + p^2 q + p^2 + p q^2 \right) = (1+p)(1+q)$$

$$u_0 = \frac{(1+p)(1+q)}{q^2 + p^2 q + p^2 + p q^2} - \text{среднее время}$$

$N=15$

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0,92 & 0,08 \\ 0,12 & 0,88 \end{pmatrix}$$

Найдем стационарное распределение:

$$(a, b) P = (a, b) \quad \begin{cases} 0,92a + 0,12b = a \\ 0,08a + 0,88b = b \end{cases} \quad a = 1,5b$$

$$a + b = 1 \quad 2,5b = 1 \quad b = \frac{2}{5} \quad a = \frac{3}{5} \Rightarrow$$

$$a + b = 1 \quad 2,5b = 1 \quad b = \frac{2}{5} \quad a = \frac{3}{5} \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ в долгосрочке городское население - 60%, сельское

40%, сейчас данные т.е. городское: 109,3 $\rightarrow$ 87,7,

сельское 36,9 $\rightarrow$ 58,5

$N=16$

Интенсивность - скорость с которой происходит событие
 Формально, параметр показат. распределения, где время до
 след. повреждения/гибели $T \sim \text{exp}(\lambda)$

$$R = \begin{cases} a x_i, & x_i \leq n. \\ a x_n - (x_i - n) \cdot b, & x_i > n \end{cases}$$

а) X_i - независимы

$$E[R] = \sum_{k=0}^{\infty} R_k \cdot P(R=R_k) = \sum_{k=0}^{\infty} R_k \cdot P(R=R_k | X_i \leq n) \cdot P(X_i \leq n)$$

$R_m = \frac{1}{\lambda} \ln \frac{1}{1 - \lambda}$

$$R_m \subseteq \text{LaXim}$$

Доход в i -ый произвольный день:

$$R_i = aX_i - (a+b)(X_i - n) I\{X_i > n\}$$

$$E R_{ii} = E(a X_{ii}) - E(a+b)(X_{ii}-n) I\{X_{ii} > n\} = a E X_{ii} - (a+b) E[X_{ii} I\{X_{ii} > n\}] +$$

$$+ n(a+b)E I\{X_k > n\} = a EX_k - (a+b)E X_k I\{X_k > n\} + n(a+b)E I\{X_k > n\}$$

~~$$P(X_k > n) = a \cdot \sum_{k=0}^m P(X_k = k) - (a+b) \cdot \sum_{k=0}^m k \cdot P(X_k = k) \cdot I\{X_k > n\} +$$~~

$$P(X_k \geq n) = a \sum_{k=0}^n k P(X_k = k) - (a+b) \sum_{k=0}^n (k-n) P(X_k = k) I\{X_k \geq n\} =$$

$$= a \sum_{k=0}^n k \cdot p_k - (a+b) \sum_{k=n+1}^N k p_k = a \sum_{k=0}^N k p_k - (a+b) \sum_{k=n+1}^N (k-n) p_k$$

Средний доход: $ER = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n ER_i = ER_i$, т.к. X_i - независимы

б) P -матрица переходных вероятностей

$$P(X_0 = 0) = 1$$

Дождь в i -ый день ~~определяется~~ ^{зависит} от $i-1$ дня из-за РК.

$$ER_i = a_n EX_i - (a+b) E(X_i - n) I\{X_i > n\} = a \sum_{k=1}^n k P_k(i) -$$

$$-(a+b) \sum_{k=h+1}^N (k-n) p_k(i) \quad \textcircled{=}$$

$$P_k(i) = \prod_{j=0}^{k-1} p_{jk}(i) = p_{0k}(i), \text{ m. k. } X_0 = 0$$

$$P(i) = P' \Rightarrow p_{ok}(i) = (P')_{ok}$$

$$\Leftrightarrow a \sum_{k=1}^N k (P^i)_{0k} - (a+b) \sum_{k=n+1}^N (k-n) (P^i)_{0k}$$

Средний доход: $ER = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^m R_i$, при $m \rightarrow \infty (P^i)_{ok} = P_{ok}^{(i)}$

$$\equiv \tilde{\rho}_K^{(i)} (\text{прогр. темпа})$$

N 74

p - вероятн. победы, q - поражения, $r = 1 - p - q$ - ничья

p-1

$$= \sum_{k=0}^{\infty} I\{N(t)=k\} \sum_{i=0}^k i \cdot \frac{k!}{(k-i)!i!} \cdot \frac{(t-s)^{k-i} s^i}{t^k} = \sum_{k=0}^{\infty} I\{N(t)=k\} \frac{s}{t} \cdot k$$

$$\sum_{i=0}^k i \cdot \binom{k}{i} (t-s)^{k-i} s^i = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{I\{N(t)=k\}}{t^k} \cdot k s (t-s)^{k-1}$$

$\sum_{i=0}^k i \cdot \binom{k}{i} (t-s)^{k-i} s^i$ — математическое ожидание функции распр. при $t=s$ это было равно $p^n (p+q)^{n-1} = p(p+q)^{n-1} = p^n$

$$\sum_{k=0}^{\infty} k I\{N(t)=k\} = \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot \frac{(st)^k e^{-st}}{k!} = st \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(st)^{k-1} e^{-st}}{(k-1)!} = st \sum_{k=0}^{\infty} I\{N(t)=k\} = st N(t)$$

$$I\{N(t)=k\} = P(N(t)=k)$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} I\{N(t)=k\} \cdot \sum_{i=0}^k i \cdot \binom{k}{i} \frac{(t-s)^{k-i}}{t^{k-i}} \cdot \left(\frac{s}{t}\right)^i = \sum_{i=0}^k i \binom{k}{i} \left(\frac{t-s}{t}\right)^{k-i} \left(\frac{s}{t}\right)^i$$

$$\cdot \left(\frac{s}{t}\right)^i = k \cdot \frac{s}{t} = \text{математ. ожид.} = \frac{s}{t} \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot I\{N(t)=k\} =$$

$$= \frac{s}{t} \cdot N(t)$$

Ответ: 1) $s(t-s) + N(s)$ 2) $N(t) \cdot \frac{s}{t}$

$$P(N(t)=k) = \frac{(st)^k e^{-st}}{k!}$$

$$t=1 \text{ час}, k=9, s=10$$

$$P(N(1)=9) = \frac{10^9 e^{-10}}{9!} \approx 0,125 - \text{вероятность прихода}$$

за 1 час 9 покупателей

Количество покупок подчиняется биномиальному распределению: $P(X=k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$

$$P(X=6) = C_9^6 0,9^6 \cdot (1-0,9)^3 = \frac{9!}{6!3!} 0,9^6 \cdot 0,1^3 \approx 0,045$$

$$\Rightarrow P = 0,125 \cdot 0,045 \approx 0,006 = 0,6\%$$

Ответ: 0,6%

N/13

n — максим. число упаковок на складе

X_i — спрос (ежедневный), $P(X_i=k) = p_k$

Заработок с одной упаковки — a

Если $X_i > n$, то за каждую упаковку с резер. склада потеря $b < a$

N10

$\{N(t), t \geq 0\}$ с интенс. $\lambda > 0$ p_{ij}
Пуассоновский процесс - процесс с независимыми приращениями. Есть теорема (теорема 18, стр. 148 книга Бруинского), что процесс с независимыми приращениями - марковский процесс. Т.к. состояния у пуасс. процесса дискретные, то пуассоновский процесс - марковская цепь.

$$P(N(s+t) - N(s) = k) = \frac{(\lambda s)^k}{k!} e^{-\lambda s}$$

$$\begin{aligned} p_{ij} &= P(N(t) = j | N(s) = i) = P(N(t) - N(s) = j - i | N(s) = i) = \\ &= \frac{P(N(t) - N(s) = j - i, N(s) = i)}{P(N(s) = i)} = \frac{P(N(t) - N(s) = j - i) P(N(s) = i)}{P(N(s) = i)} = \\ &= P(N(t) - N(s) = j - i) = \frac{(\lambda(t-s))^{j-i}}{(j-i)!} e^{-\lambda(t-s)} \text{ при условии } j \geq i. \end{aligned}$$

Если $j < i$, то $P = 0$, т.к. $N(t)$ - количество восстановления за время t , при увеличении времени количество восстановлений не может уменьшиться.

N11

$\{N(t), t \geq 0\}$ - пуассоновск. процесс с интенс. $\lambda > 0$
и $0 < s < t$

$$1) E(N(t) | N(s)) = E(N(t) - N(s) + N(s) | N(s)) = E(N(t) - N(s) | N(s)) + E(N(s) | N(s)) = E(N(t) - N(s)) + N(s) = \lambda(t-s) + N(s)$$

$$2) E(N(s) | N(t)) = \sum_{k=0}^{\infty} E(N(s) | N(t) = k) I\{N(t) = k\} = \sum_{k=0}^{\infty} E(N(s)) \sum_{i=0}^k P(N(s) = i | N(t) = k) I\{N(t) = k\} =$$

$$P(N(s) = i | N(t) = k) = \frac{P(N(s) = i, N(t) = k)}{P(N(t) = k)} = \frac{P(N(t) = k, N(s) = i)}{P(N(t) = k)}$$

$$= \frac{P(N(t) - N(s) = k - i) \cdot P(N(s) = i)}{P(N(t) = k)}$$

$$\Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{i=0}^k i \cdot \frac{P(N(t) - N(s) = k - i) P(N(s) = i)}{P(N(t) = k)} I\{N(t) = k\} =$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{i=0}^k i \cdot \frac{(\lambda(t-s))^{k-i} e^{-\lambda(t-s)} \cdot (\lambda s)^i e^{-\lambda s}}{(k-i)! i! \cdot (\lambda t)^k e^{-\lambda t}} I\{N(t) = k\} =$$

$$= 2\lambda + 2\lambda - \lambda + 3\text{cov}(X(4), X(2)) - 3\text{cov}(X(3), X(2)) + 0 \cdot \lambda =$$

$$= 3\lambda + 6\lambda - 6\lambda = 3\lambda \neq 0 \Rightarrow \text{приращ. зависим}$$

Ответ: да; нет

N8

$\{N(t), t \geq 0\}$ - Пуасс. процесс интен: $\lambda > 0$

$$P(N(s)=1, N(t)=2) = ? \quad 0 < s < t$$

$$N(t) \sim \text{Pois}(\lambda t)$$

$P(N(s)=1, N(t)=2)$ - $N(s)=1$ и $N(t)=2$ - гл. зависим. события: к моменту времени s - одно восстановление, к моменту $t > s$ - 2 восстановления. $N(t)=2$ означает, что за время $t-s$ произошло еще $2-1=1$ восстановление. Из $N(s)$ можно вывести $N(0)=0$ - тогда оно станет также приращением и оба события будут независимы

$$P(N(s)=1, N(t)=2) = P(N(t)-N(s)=2-1, N(s)-N(0)=1-0) =$$

$$= P(N(t)-N(s)=1, N(s)=1) = P(N(t)-N(s)=1) \cdot P(N(s)=1) =$$

$$= 1) = P(N(t)-N(s)=1) \cdot P(N(s)=1) = \frac{\lambda^1 e^{-\lambda s}}{1!} \cdot \frac{\lambda^1 e^{-\lambda(t-s)}}{1!} = \lambda^2 (t-s) e^{-\lambda t}$$

$$\cdot \frac{\lambda^1 e^{-\lambda s}}{1!} = \lambda^2 (t-s) e^{-\lambda t}$$

Ответ: $\lambda^2 (ts - s^2) e^{-\lambda t}$

N9

$$\text{If } t > s: \text{cov}(N(t), N(s)) = \text{cov}(N(t) - N(s) + N(s), N(s)) =$$

$$= \text{cov}(N(t) - N(s), N(s)) + \text{cov}(N(s), N(s)) = \text{cov}(N(t) - N(s),$$

$$N(s) - N(0)) + \text{cov}(N(s), N(s)) = 0 + \text{cov}(N(s), N(s)) =$$

$$= E(N(s))^2 - (E N(s))^2 = D N(s) = \lambda s$$

Если $s > t$, то получим λt

$$\text{cov}(N(t), N(s)) = \lambda \cdot \min\{s, t\}$$

$$\text{Ответ: } \lambda \min\{s, t\}$$

N7

$\{X(t), t \geq 0\}$ - ЦМ с нез. приростами. $\{h(t), t \geq 0\}$ - генерир. функ.

$\{X(t) + h(t), t \geq 0\}, \{h(t)X(t), t \geq 0\}$ с нез. приростами?

$$1) X(t_2) + h(t_2) - X(t_1) - h(t_1) = (X(t_2) - X(t_1)) + (h(t_2) - h(t_1))$$

$$(X(t_4) - X(t_3)) + (h(t_4) - h(t_3))$$

$$\xi_1 = X(t_2) - X(t_1), \quad \xi_2 = X(t_4) - X(t_3)$$

ξ_1, ξ_2 - независимы

$$X(t_2) - X(t_1) + h(t_2) - h(t_1) = \xi_1 + \Delta h_1 = f(\xi_1)$$

$$X(t_4) - X(t_3) + h(t_4) - h(t_3) = \xi_2 + \Delta h_2 = g(\xi_2) = f(\xi_2) + \Delta h, \Delta h \in \mathbb{R}$$

П.к. ξ_1 и ξ_2 независимы, то и $f(\xi_1)$ и $f(\xi_2)$ независ.

$\Rightarrow$ и $f(\xi_1)$ и $f(\xi_2) + \Delta h$ - независ.

$$2) X(t_2)h(t_2) - X(t_1)h(t_1)$$

$$X(t_4)h(t_4) - X(t_3)h(t_3)$$

$\square X(t)$ - стацион. процесс $\Rightarrow X(t) \sim \text{Pois}(3t), h(t) = t$

$$\text{cov}(X(t_4)h(t_4) - X(t_3)h(t_3), X(t_2)h(t_2) - X(t_1)h(t_1)) =$$

$$= \text{cov}(X(t_4) \cdot t_4 - X(t_3) \cdot t_3, X(t_2) \cdot t_2 - X(t_1) \cdot t_1) = \cancel{E(X(t_4)t_4 - X(t_3)t_3)(X(t_2)t_2 - X(t_1)t_1)} -$$

$$- X(t_3)t_3)(X(t_2)t_2 - X(t_1)t_1)) - E(X(t_4)t_4 - X(t_3)t_3)E(X(t_2)t_2 - X(t_1)t_1) =$$

$$= E(X(t_4)X(t_2)t_4t_2) - E(X(t_4)X(t_1)t_1t_4) - E(X(t_3)X(t_2)t_3t_2) +$$

$$+ E(X(t_3)X(t_1)t_1t_3) - (t_4E(X(t_4)) + t_3E(X(t_3)))(t_2E(X(t_2)) - t_1E(X(t_1)))$$

$$\bullet X(t) \sim \text{Pois}(3t), E(X(t)) = 3t$$

$$= t_4t_2E(X(t_4)X(t_2)) - t_1t_4E(X(t_4)X(t_1)) - t_3t_2E(X(t_3)X(t_2)) +$$

$$+ t_1t_3E(X(t_3)X(t_1)) - 4t_4t_3$$

$$\square t_1 = 1, t_2 = 2, t_3 = 3, t_4 = 4$$

$$= \text{cov}(4X(t_4) - 3X(t_3), 2X(t_2) - X(t_1)) = \text{cov}(X(t_4) + 3X(t_4) -$$

$$- 3X(t_3), X(t_2) + X(t_2) - X(t_1)) = \text{cov}(X(t_4), X(t_2) + X(t_2) - X(t_1)) +$$

$$+ \text{cov}(3X(t_4) - 3X(t_3), X(t_2) + X(t_2) - X(t_1)) =$$

$$= \text{cov}(X(4), X(2)) + \text{cov}(X(4) + X(2)) - \text{cov}(X(4), X(1)) +$$

$$+ 3\text{cov}(X(4) - X(3), X(2)) + 3\text{cov}(X(4) - X(3), X(2) - X(1)) =$$

] k - число шагов вправо. Тогда $n-k$ - число шагов влево $\Rightarrow a = k - (n-k), a = 2k - n, k = \frac{a+n}{2}$

* $P(Z=m) = C_n^m p^m (1-p)^{n-m}$ - биномиал. распредел.

Вероятность того, что мы сделаем k шагов вправо ($\frac{1}{2}n$)

$$P(Z=k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$$

$$k = \frac{a+n}{2}$$

$$P_{0,a}(n) = C_n^{\frac{a+n}{2}} p^{\frac{a+n}{2}} (1-p)^{\frac{n-a}{2}} \quad \text{ч.т.г.}$$

N4

$$S_n, p=q=\frac{1}{2}, a \leq i \leq b$$

τ - момент 1-ого выхода на границу

$$P(S_\tau = b | S_0 = i) = \frac{i-a}{b-a}$$

$$P(X_1 = -1) = \frac{1}{2} = P(X_1 = 1)$$

П.к. блуждание симметричное, то вероятность выйти до определ. границы зависит только от расстояний до ~~э~~ границы. Аналогия с равномерн. схемой вероятности / равномерное распределение. i - нач. положение. ~~доказано~~

Весь путь: $b-a$. Уже предсказали: $i-a \Rightarrow$
 $\Rightarrow P(S_\tau = b | S_0 = i) = \frac{\text{расстояние от } a}{\text{на весь путь}} = \frac{i-a}{b-a} \quad \text{ч.т.г.}$

N5

$$P(X_2 = j | X_1 \in B, X_0 = i) \neq P(X_2 = j | X_1 \in B)$$

$$S = \{0, 1, 2, \dots, b\}$$

$$] S = \{0, 1\}, B = S$$

$$\begin{aligned} 1) P(X_2 = j | X_1 \in B, X_0 = i) &= P(X_2 = j | X_1 \in S, X_0 = i) = \frac{P(X_1 \in S)}{P(X_1 \in S)} = 1 = \\ &= P(X_2 = j | X_0 = i) = p_{ij}(2) = \left| \begin{matrix} i=0 \\ j=1 \end{matrix} \right| = p_{01}(2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) P(X_2 = j | X_1 \in B) &= P(X_2 = j) = P(X_2 = j | X_0 = 0) P(X_0 = 0) + \\ &+ P(X_2 = j | X_0 = 1) P(X_0 = 1) = \left| \begin{matrix} j=1 \end{matrix} \right| = P_{01}(2) \cdot P_0(0) + P_{11}(2) \cdot P_1(0) \end{aligned}$$

Случай. Домашняя работа №1.

№1

$$X(t) = Y \cos(t+Z), \quad Y, Z \sim N(0,1), \quad Z \sim R(-\pi, \pi)$$

$$E(X(t)) = E(Y \cos(t+Z)) = E(Y) \cdot E(\cos(t+Z)) = 0 \cdot E(\cos(t+Z)) = 0$$

$$K(t,s) = E(X_t X_s) - E X_t E X_s = E(Y^2 \cos(t+Z) \cos(s+Z)) = E(Y^2) E(\cos(t+Z) \cos(s+Z))$$

$$1 = E(Y^2) - E(Y)^2 = E(Y^2)$$

$$K(t,s) = E(\cos(t+Z) \cos(s+Z)) = \frac{1}{2} E(\cos(t-s) \cos(t+s+2Z)) =$$

$$\cos x \cos y = \frac{1}{2} [\cos(x-y) + \cos(x+y)]$$

$$= \frac{1}{2} E(\cos(t-s)) + \frac{1}{2} E(\cos(t+s+2Z)) =$$

$$\cos(t+s+2Z) = \cos(t+s) \cos(2Z) - \sin(t+s) \sin(2Z)$$

$$E Z = \int_{-\infty}^{\infty} z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} dz = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left. \frac{z^2}{2} \right|_{-\infty}^{\infty} = 0$$

$$E \sin 2Z = \int_{-\infty}^{\infty} \sin 2z \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} dz = -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cos 2z \Big|_{-\infty}^{\infty} = 0$$

$$E \cos 2Z = \int_{-\infty}^{\infty} \cos 2z \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} dz = \sin 2z \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \Big|_{-\infty}^{\infty} = 0$$

$$E(\cos(t+s+2Z)) = 0 \Rightarrow K(t,s) = \frac{1}{2} E(\cos(t-s)).$$

№2

X, Y — н.о.р. с.б.

$$E(X|X+Y) = ? \quad E(X+Y|X+Y) = X+Y$$

$$E(X+Y|X+Y) = E(X|X+Y) + E(Y|X+Y)$$

$$X \text{ и } Y \text{ н.о.р.} \Rightarrow E(X|X+Y) = E(Y|X+Y)$$

$$\therefore E(X|X+Y) = X+Y, \quad E(X|X+Y) = \frac{1}{2}(X+Y)$$

№3

$$\sum_{i=0}^n p_i = 1$$

X_i	-1	1
p_i	q	p

$$q = 1-p$$

$$P_{0,n}(n) = C_n \cdot p^{\frac{1}{2}(n+x)} q^{\frac{1}{2}(n-x)} - \text{гор-мо}$$

n и x — четные или нечетные (аналог $p=0$)